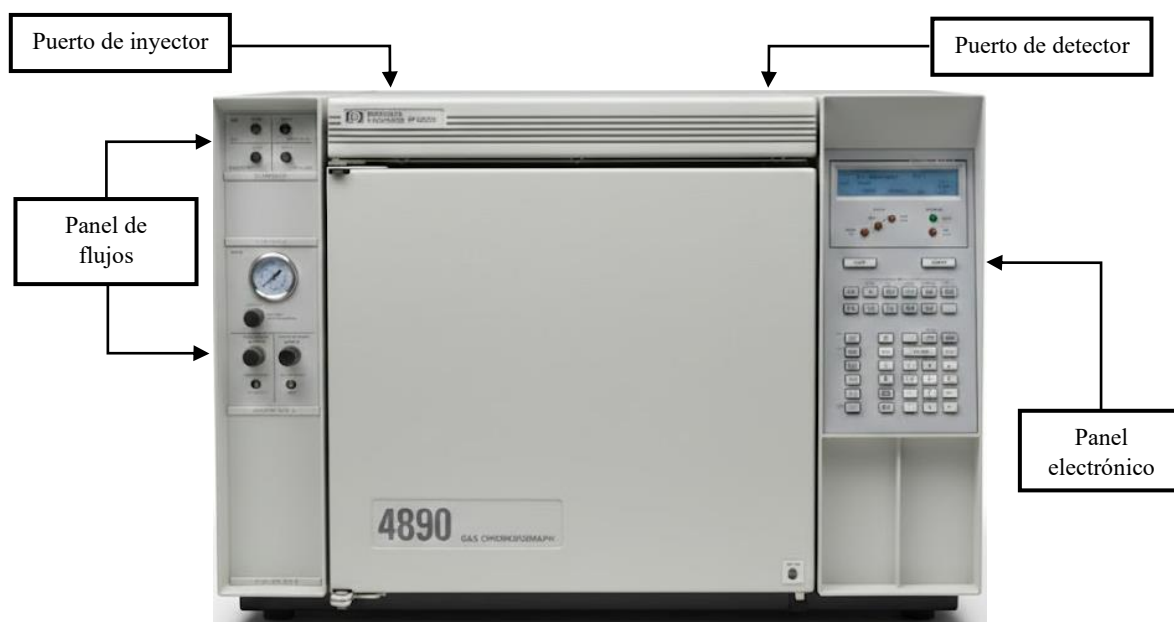


PROCESO GENERAL DE CROMATOGRAFÍA DE GASES

El cromatógrafo de gases HP-4890D opera mediante la separación de componentes de una muestra volatilizada en una columna capilar, donde interactúan diferencialmente entre una fase estacionaria y una fase móvil gaseosa (gas de nitrógeno). En el equipo HP-4890D, esta separación se realiza usando una columna HP-5 de sílice fundida con fase estacionaria de 5% fenil-metilpolisiloxano, no polar, ideal para separar compuestos volátiles y semi-volátiles según su punto de ebullición e interacciones π - π . El procedimiento experimental descrito desde el ajuste de la relación *Split* mediante las válvulas TOTAL FLOW y COLUMN HEAD PRESSURE regula la cantidad de muestra que ingresa a la columna, evitando sobrecargas y optimizando la eficiencia de separación, reflejada posteriormente en la resolución y simetría de los picos del cromatograma. Asimismo, el detector de ionización de llama (FID), alimentado con flujos controlados de hidrógeno y aire sintético en proporción 1:10, detecta los compuestos eluidos con alta sensibilidad. La programación del horno configurada en el software *Chemstation* permite eluir los analitos a temperaturas específicas (por ejemplo, de 90°C a 180°C con rampa de 30°C/min), lo que, junto con las características de la columna (15 m de longitud, 0,53 mm de diámetro interno y 1,5 μ m de película), garantiza una separación rápida, eficiente y reproducible, tal como se evalúa mediante parámetros cromatográficos como el tiempo de retención, la forma de los picos y la línea base (Línea azul).



Cromatógrafo de Gases Marca HP-4890D

PASOS PARA EL CROMATOGRAFO DE GASES HP-4890D

Establecimiento de flujo de nitrógeno

1. Abrir la válvula del cilindro de nitrógeno y anotar en la tabla **REGISTRO**, las presiones bajas y altas del gas.
2. Medir el flujo del gas de arrastre por el puerto del detector utilizando el burbujómetro. Registrar el flujo volumétrico en su hoja de datos experimentales.



Panel de flujos

Establecimiento de flujos de hidrógeno y aire sintético

3. Abrir la válvula del cilindro de hidrógeno y encender el compresor de aire. Registrar las presiones de alta y baja.
4. En el panel de flujos, abrir completamente la válvula **AIRE** en sentido antihorario y validar el flujo aire/nitrógeno utilizando el

burbujómetro. Repetir el procedimiento para el flujo hidrógeno/nitrógeno, pero en este punto mantener cerrado la válvula **AIRE**. Registrar los flujos.

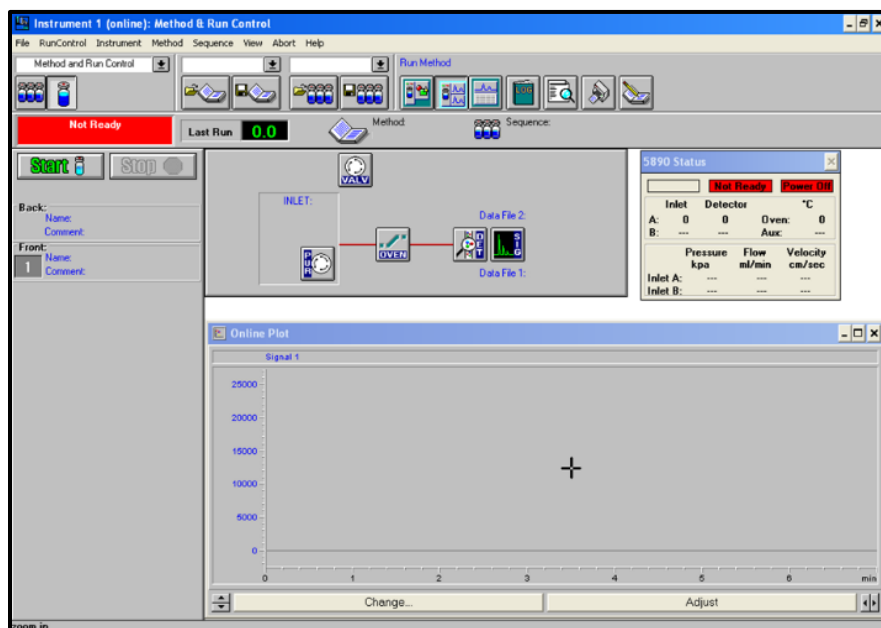
5. Verificar que la relación hidrógeno/aire sintético sea 1:10. Si no se cumple, medir nuevamente los flujos.
6. Mantener las válvulas **HIDRÓGENO** y **AIRE** completamente abierta.
7. Encender el cromatógrafo mediante el interruptor ubicado en la esquina inferior derecha del equipo.

Procedimiento para el establecimiento de las condiciones de operación del cromatógrafo

8. Abrir el programa *Instrument Online*



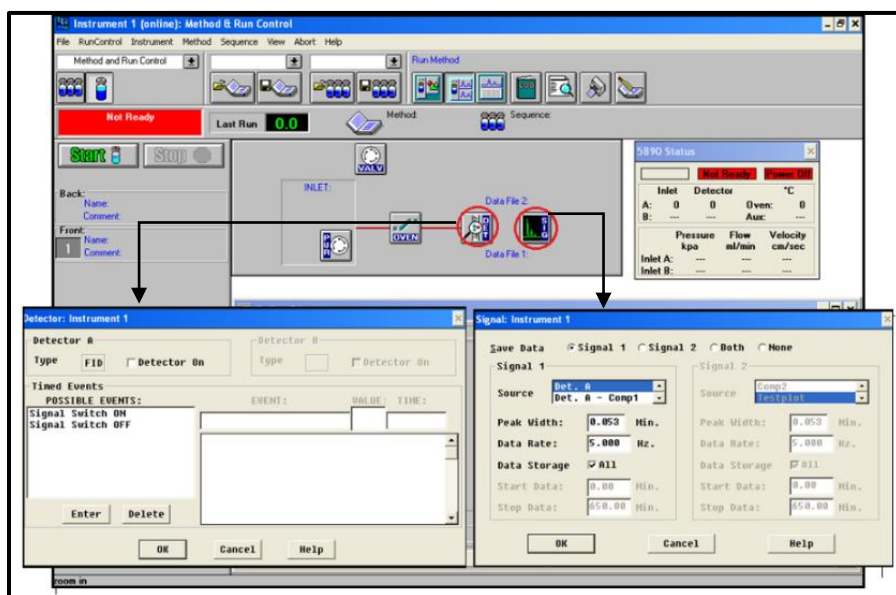
Burbujómetro



Interfaz del software Chemstation

9. Configurar las pestañas **SIG** y **DET**:

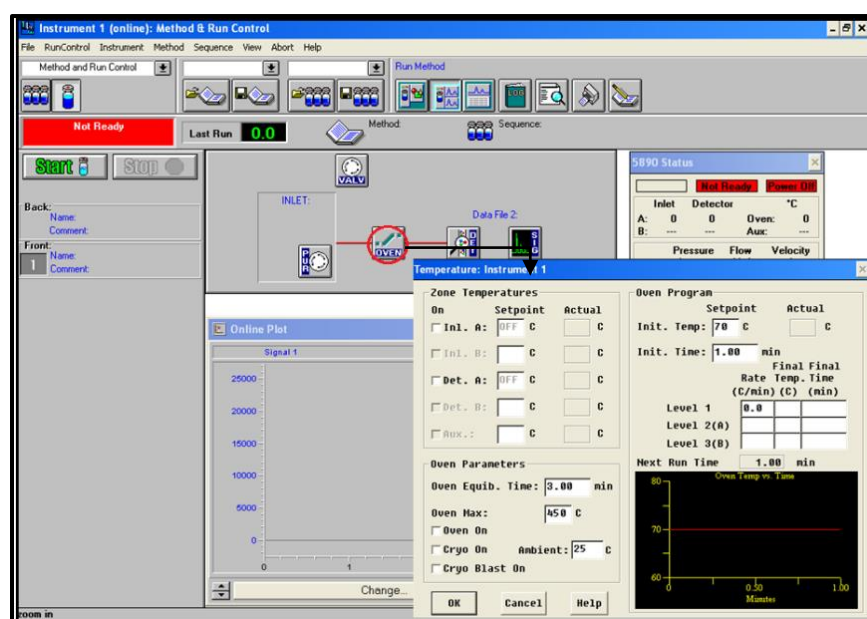
- ✓ En la pestaña **SIG** asegurar que los puntos **Signal 1** este marcado, en la celda **source** que tenga la opción **DET. A**. Luego presionar **OK**.
- ✓ En la pestaña **DET** y en la sección **Detector on** este marcado. Luego presionar **OK**.



Configuraciones de las pestañas DET y SIG

10. Presionar la pestaña **OVEN** y colocar los parámetros de operación del cromatógrafo:

- ✓ Marcar el bloque **Inl. A**, y establecer la temperatura del inyector de 170°C.
- ✓ Marcar el bloque **Det. A**, y establecer la temperatura del detector de 200°C.
- ✓ Marcar el bloque **Init. Temp**, y establecer la temperatura inicial del horno/columna de 100°C.
- ✓ Marcar el bloque **Init. Time**, y establecer un tiempo de 0,20 min.
- ✓ En el level 1 colocar en la zona **Rate** 40 °C/min, **final temp.** 180 °C y en **Final Time** 0,5 min.
- ✓ Marcar el bloque **Oven On**.



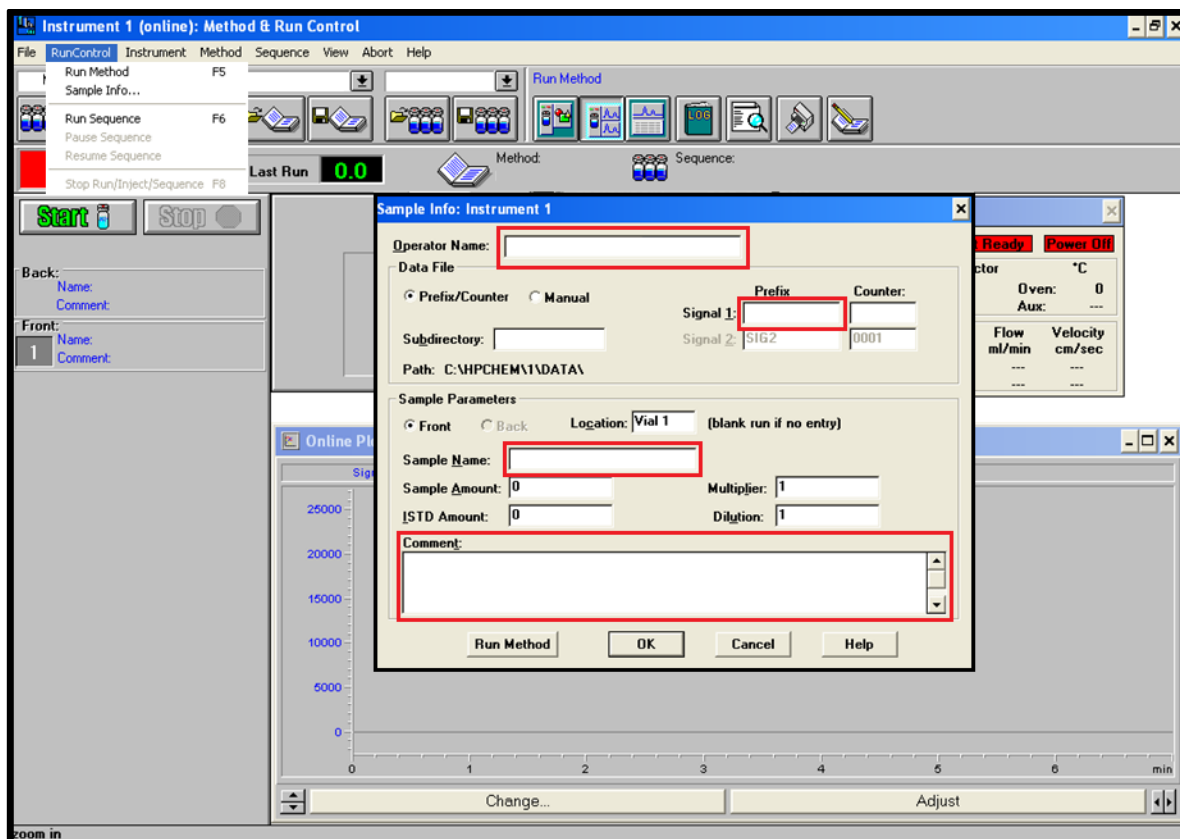
Establecimiento de condiciones de operación en el bloque OVEN

11. En la sección **RUNCONTROL**, presionar la celda **Sample Info** y en las secciones marcadas colocar la siguiente información:

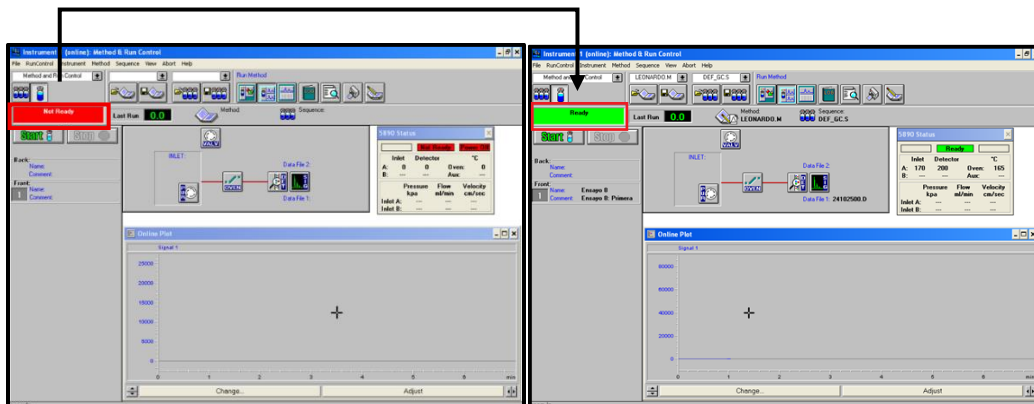
- ✓ En el bloque **Operator Name** escribir el nombre/grupo que realiza la experiencia.
- ✓ En **Signal 1** escribir la fecha en que se realizó la experiencia de la forma dd/mm/aa. Ejemplo: 01 de diciembre de 2025 ----- 011225.
- ✓ En el bloque **Sample Name** escribir el título de la experiencia a realizar. Ejemplo: Ensayo 1: Tolueno puro, Experiencia 1: Mezcla 1....

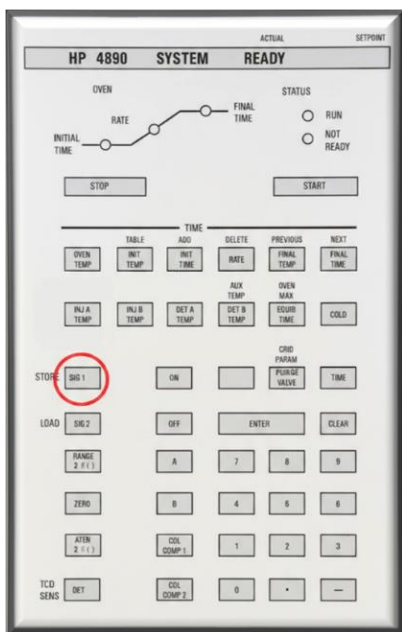
- ✓ En el bloque **Comment** describir bajo qué condiciones se va a realizar la inyección:

Inyección [Número]; Volumen [Cantidad] μ L; Relación Split [Número]:1



- En la interfaz del software, en el recuadro de color rojo **NOT READY**, va a cambiar a color verde **READY**. Esto indica que el cromatógrafo ya está acondicionado.





Panel electrónico

13. Confirmar en el panel electrónico del cromatógrafo que las temperaturas mostradas para el inyector (INJ A TEMP), detector (DET A TEMP) y el horno/columna (OVEN TEMP) coincidan con los parámetros establecidos en el software.

14. Encender el detector de ionización de llama (FID):

- ✓ Presionar el botón **SIG 1** en el panel electrónico.
- ✓ Mantener presionado el botón **FID** ubicado en el panel de flujos.
- ✓ Simultáneamente, generar la llama en el puerto del detector utilizando un encendedor. Nota: solo se realiza una sola vez en la práctica.

Introducción de muestras

15. En la campana de extracción de gases, curar la jeringa de escala μL con una pequeña porción del compuesto a analizar.
16. Cargar 0,1 μL de muestra y colocar el septum en el bisel de la aguja para evitar pérdidas y contaminación.
17. Retirar el septum e inyectar la muestra de forma rápida y precisa en el puerto inyector del cromatógrafo. Inmediatamente después, iniciar la corrida cromatográfica presionando el botón **START** en el panel electrónico.
18. Tras obtener el cromatograma, repetir desde el paso 11 para inyecciones subsiguientes.

Apagado del sistema

19. Finalizadas las inyecciones, cerrar las válvulas del cilindro de hidrógeno y del compresor de aire.
20. Desactivar las configuraciones de los pasos 9 y 10. Esperar hasta que las temperaturas del horno/columna, inyector y detector disminuyan al menos a 70°C , verificando en el panel electrónico.
21. Cerrar el software una vez alcanzado las temperaturas del paso 20.

22. Apagar el cromatógrafo
23. Cerrar la válvula del cilindro de nitrógeno.
24. Por último, cerrar las válvulas **HIDRÓGENO** y **AIRE** del panel de flujos.

Almacenamiento de datos

25. Guardar en una unidad USB los cromatogramas obtenidos, siguiendo la ruta del computador:

